

IV Bernoulli-Ketten

1 Grundlagen

Merke:-

Ein ZE mit genau 2 möglichen Ergebnissen nennt man **Bernoulli-Experiment (BE)**.

z. B. Treffer (mit **Wahrscheinlichkeit** p) oder Niete (mit **Wahrscheinlichkeit** $q = 1 - p$)

Jedes Zufallsexperiment kann als BE aufgefasst werden.

z. B. Würfelwurf mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$\rightarrow \Omega = \{6, \bar{6}\} \quad \text{mit} \quad P(6) = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{6}) = \frac{5}{6}$$

Wird ein BE n -mal unabhängig durchgeführt (d. h. mit zurücklegen, womit die Wahrscheinlichkeit p konstant bleibt), so spricht man von einer **Bernoulli-Kette** der Länge n .

Beispiel IV.1 (Münzwurf)

5 x hintereinander eine Münze werfen (Kopf oder Zahl)

Beispiel IV.2 (Polizeikontrolle)

Eine Polizeikontrolle prüft, ob ein Autofahrer angeschnallt ist.

X : Anzahl angeschnallter Fahrer

5 Autofahrer werden überprüft. Dabei ist jeder mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0,60$ angeschnallt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 angeschnallt sind?

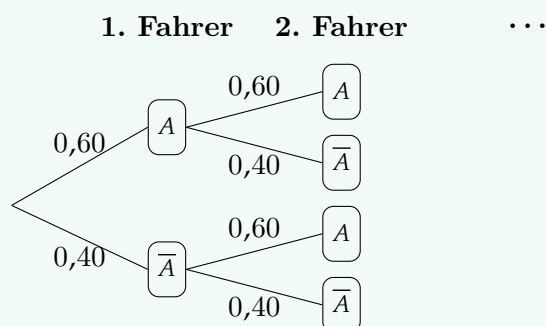
Kettenlänge n

Einzelwahrscheinlichkeit p ;
jeder einzelne Autofahrer ist
mit $p = 0,60$ angeschnallt

$$P_{0,60}^5(X = 3) = 0,3456$$

genau 3 der Fahrer sind angeschnallt

gesuchte Wahrscheinlichkeit:
mit einer Wahrscheinlichkeit von $P = 0,3456$
sind genau 3 der 5 Fahrer angeschnallt



$$\Omega = \{AAAAA; AAAA\bar{A}; \dots; \bar{A}AAAA\} \quad |\Omega| = 2^5 = 32$$

Mögliche Varianten der Aufgabenstellung

Beispiel IV.3

- a) A: Alle 5 Fahrer sind angeschnallt

$$P(A) = P_{0,60}^5(X = 5) = 0,60^5 = 0,077\,76$$

- b) B: Kein Fahrer ist angeschnallt

$$P(B) = P_{0,60}^5(X = 0) = 0,40^5 = 0,010\,24$$

- c) C: 1., 2. und 4. Fahrer sind angeschnallt; der Rest nicht

$$P(C) = 0,60^3 \cdot 0,40^2 = 0,034\,56$$

- d) D: genau 3 angeschnallte Fahrer hintereinander

Reihenfolge spielt **eine** Rolle

$$\begin{aligned} P(D) &= P(AAA\overline{AA}) + P(\overline{A}AAAA\overline{A}) + P(\overline{A}\overline{A}AAAA) \\ &= \underbrace{0,60^3 \cdot 0,40^2}_{\text{Wahrscheinlichkeiten}} \cdot \underbrace{(5 - 3 + 1)}_{\text{Anordnungsmöglichkeiten}} = 0,103\,68 \end{aligned}$$

- e) E: genau 3 angeschnallte Fahrer

Reihenfolge spielt **keine** Rolle

$$\begin{aligned} P(E) &= P_{0,60}^5(X = 3) \\ &= 0,60^3 \cdot 0,40^2 \cdot \binom{5}{3} = 0,3456 \end{aligned}$$

- f) F: der erste und 2 der restlichen 4 Fahrer sind angeschnallt

$$\begin{aligned} P(F) &= 0,60 \cdot P_{0,60}^4(X = 2) \\ &= 0,60 \cdot 0,60^2 \cdot 0,40^2 \cdot \binom{4}{2} = 0,207\,36 \end{aligned}$$

- g) G: mindestens ein Autofahrer ist angeschnallt

$$\begin{aligned} P(G) &= P_{0,60}^5(X \geq 1) = P_{0,60}^5(X = 1) + \dots + P_{0,60}^5(X = 5) \\ &= 1 - P_{0,60}^5(X = 0) \\ &= 1 - 0,60^0 \cdot 0,40^5 \cdot \binom{5}{0} \\ &= 1 - 0,010\,24 \\ &= 0,989\,76 \end{aligned}$$

h) H: höchstens 3 Fahrer sind angeschnallt

$$\begin{aligned}
 P(H) &= P_{0,60}^5(X \leq 3) \quad [= P_{0,60}^5(X < 4)] \\
 &= P_{0,60}^5(X = 0) + \dots + P_{0,60}^5(X = 3) \\
 &= F_{0,60}^5(3) = \sum_{i=0}^3 B(5; 0,60; i) \\
 &= 0,663\,04
 \end{aligned}$$

i) I: mehr als 1 Autofahrer und weniger als 5 Autofahrer sind angeschnallt

$$\begin{aligned}
 P(I) &= P_{0,60}^5(2 \leq X \leq 4) \\
 &= P_{0,60}^5(X = 2) + P_{0,60}^5(X = 3) + P_{0,60}^5(X = 4) \\
 &\stackrel{\text{TW}}{=} 0,230\,40 + 0,345\,60 + 0,259\,20 \\
 &= P_{0,60}^5(X \leq 4) - P_{0,60}^5(X \leq 2) \\
 &\stackrel{\text{TW}}{=} 0,9224 - 0,087\,04 \\
 &= 0,835\,20
 \end{aligned}$$

j) Wie groß muss die Wahrscheinlichkeit $\tilde{p}$, mit der ein Fahrer angeschnallt ist, mindestens sein, damit sich unter 5 Fahrern mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % mindestens ein angeschnallter Fahrer befindet?

$$\begin{aligned}
 P_{\tilde{p}}^5(X \geq 1) &\geq 0,90 \\
 1 - P_{\tilde{p}}^5(X = 0) &\geq 0,90 \\
 1 - (1 - \tilde{p})^5 &\geq 0,90 \\
 (1 - \tilde{p})^5 &\leq 0,10 \\
 1 - \tilde{p} &\leq \sqrt[5]{0,10} \\
 \tilde{p} &\geq 1 - \sqrt[5]{0,10} = 0,369\,05
 \end{aligned}$$

k) Es gilt: $p = 0,60$. Ermitteln Sie, wie viele Fahrer mindestens kontrolliert werden müssen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 85 % mindestens ein angeschnallter Fahrer dabei ist.

$$P_{0,60}^n(X \geq 1) \geq 0,85$$

$$1 - P_{0,60}^n(X = 0) \geq 0,85$$

$$1 - 0,60^0 \cdot 0,40^{n-0} \cdot \binom{n}{0} \geq 0,85$$

$$1 - 0,40^n \geq 0,85$$

$$0,40^n \leq 0,15$$

$$n \geq \log_{0,40}(0,15) = 2,07$$

$\Rightarrow$ Es müssen mindestens 3 Fahrer kontrolliert werden.

1.1 Aufgaben

Übung IV.1 S. 206/1

1. $n = 11$; $p = 0,43$

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{0,43}^{11}(X = 2) \\ &= 0,43^2 \cdot (1 - 0,43)^{11-2} \cdot \binom{11}{2} = \underline{\underline{0,064\,59}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P_{0,43}^{11}(X > 9) \\ &= P_{0,43}^{11}(X = 10) + P_{0,43}^{11}(X = 11) \\ &= 0,43^{10} \cdot (1 - 0,43)^{11-10} \cdot \binom{11}{10} + 0,43^{11} \cdot (1 - 0,43)^{11-11} \cdot \binom{11}{11} \\ &= \underline{\underline{0,001\,44}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P_{0,43}^{11}(X = 10) + P_{0,43}^{11}(X = 11) \\ &= \underline{\underline{0,001\,44}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(D) &= P_{0,43}^{11}(X \geq 1) \\ &= 1 - P_{0,43}^{11}(X = 0) \\ &= 1 - 0,43^0 \cdot (1 - 0,43)^{11-0} \cdot \binom{11}{0} = \underline{\underline{0,997\,94}} \end{aligned}$$

$$P(E) = P(C) = \underline{\underline{0,001\,44}}$$

$$P(F) = 0,43^7 \cdot (1 - 0,43)^7 \cdot (11 - 7 + 1) = \underline{\underline{0,001\,43}}$$

Übung IV.2 S. 206/2

2. 10 Kugeln: 1 x B, 4 x G, 5 x R

X_1 : Anzahl roter Kugeln

$$P(A) = P_{\frac{5}{10}}^{10}(X_1 = 3) = 0,5^3 \cdot (1 - 0,5)^{10-3} \cdot \binom{10}{3} = \underline{\underline{0,117\,10}}$$

X_2 : Anzahl nicht blauer Kugeln

$$P(B) = P_{\frac{9}{10}}^{10}(X_2 = 6) = 0,9^6 \cdot (1 - 0,9)^{10-6} \cdot \binom{10}{6} = \underline{\underline{0,011\,16}}$$

X_3 : Anzahl roter Kugeln

$$\begin{aligned} P(C) &= P_{\frac{5}{10}}^{10}(X_3 \geq 2) = 1 - P_{\frac{5}{10}}^{10}(X_3 \leq 1) \\ &= 1 - \left[P_{\frac{5}{10}}^{10}(X_3 = 0) + P_{\frac{5}{10}}^{10}(X_3 = 1) \right] \\ &= 1 - \left[0,5^0 \cdot 0,5^{10} \cdot \binom{10}{0} + 0,5^1 \cdot 0,5^{10-1} \cdot \binom{10}{1} \right] = \underline{\underline{0,989\,26}} \end{aligned}$$

X_4 : Anzahl blauer Kugeln

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} \cdot P_{\frac{1}{10}}^8(X_4 = 2) \\ &= 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,1^2 \cdot (1 - 0,1)^{8-2} \cdot \binom{8}{2} = \underline{\underline{0,023\,81}} \end{aligned}$$

Übung IV.3 S. 206/3

3. 50 Schüler; $p = 0,10$; $n = 50$

- A: Genau 7 Linkshänder
- B: Genau 36 Linkshänder
- C: Höchstens 2 Linkshänder
- D: 5 Linkshänder hintereinander; der Rest ausschließlich Rechtshänder
- E: Alternierende Lateralitäten
- F: Mindestens 2 Linkshänder
- G: 40 Rechtshänder, davon die ersten 10 hintereinander
- H: Keine Linkshänder
- I: 7 Linkshänder; der Rest ausschließlich Rechtshänder

Übung IV.4 S. 206/4

4.

$$P_{\tilde{p}}^2(X \leq 1) = 0,99$$

$$P_{\tilde{p}}^2(X = 0) + P_{\tilde{p}}^2(X = 1) = 0,99$$

$$\tilde{p}^0 \cdot (1 - \tilde{p})^2 \cdot \binom{2}{0} + \tilde{p}^1 \cdot (1 - \tilde{p})^{2-1} \cdot \binom{2}{1} = 0,99$$

$$(1 - \tilde{p})^2 + 2 \cdot \tilde{p} \cdot (1 - \tilde{p}) = 0,99$$

$$-\tilde{p}^2 + 1 = 0,99$$

$$\tilde{p}^2 = 0,01$$

$$\tilde{p} = \pm\sqrt{0,01} = \pm 0,1$$

Da $\tilde{p} > 0$: 10 % der Kugeln, also 10 Stück sind grün.

Übung IV.5 S. 206/5

5.

$$P_{\tilde{p}}^{35}(X \geq 1) = 0,50$$

$$1 - P_{\tilde{p}}^{35}(X = 0) = 0,50$$

$$1 - \tilde{p}^0 \cdot (1 - \tilde{p})^{35} \cdot \binom{35}{0} = 0,50$$

$$1 - (1 - \tilde{p})^{35} = 0,50$$

$$(1 - \tilde{p})^{35} = 0,50$$

$$1 - \tilde{p} = \sqrt[35]{0,50}$$

$$\tilde{p} = 1 - \sqrt[35]{0,50} = 0,01961$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket beschädigt wird, liegt bei 1,961 %.

Übung IV.6 S. 207/3

3. Zahlen von 0 bis 36; $n_{\text{Gesamt}} = 37$

0 = grün (1); gerade Zahlen = schwarz (18); ungerade Zahlen = rot (18); $n = 7$

a1) A: genau 5-mal rot; $X_1 = \text{Anzahl roter Kugeln}$

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{\frac{18}{37}}^7(X_1 = 5) \\ &= \left(\frac{18}{37}\right)^5 \cdot \left(1 - \frac{18}{37}\right)^{7-5} \cdot \binom{7}{5} = \underline{\underline{0,1509}} \end{aligned}$$

a2) B: höchstens 5-mal rot; $X_2 = \text{Anzahl roter Kugeln}$

$$\begin{aligned} P(B) &= P_{\frac{18}{37}}^7(X_2 \leq 5) \\ &= 1 - \left[P_{\frac{18}{37}}^7(X_2 = 6) + P_{\frac{18}{37}}^7(X_2 = 7) \right] \\ &= 1 - \left[\left(\frac{18}{37}\right)^6 \cdot \left(1 - \frac{18}{37}\right)^{7-6} \cdot \binom{7}{6} + \left(\frac{18}{37}\right)^7 \cdot \left(1 - \frac{18}{37}\right)^{7-7} \cdot \binom{7}{7} \right] = \underline{\underline{0,9459}} \end{aligned}$$

a3) C: Genau beim ersten, dritten und fünften rot; $X_3 = \text{Anzahl roter Kugeln}$

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37} \cdot \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37} \cdot \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37} \cdot \frac{19}{37} \\ &= \frac{18^3}{37^3} \cdot \frac{19^4}{37^4} = \underline{\underline{0,0080}} \end{aligned}$$

b1)

$$\begin{aligned} P_{\frac{12}{37}}^2(X \geq 1) &= 1 - P_{\frac{12}{37}}^2(X = 0) \\ &= 1 - \left(\frac{12^0}{37^0} \cdot \left(1 - \frac{12}{37}\right)^2 \cdot \binom{2}{0} \right) = \underline{\underline{0,5435}} \end{aligned}$$

b2)

$$\begin{aligned} P_{\frac{12}{37}}^2(X < 2) &= 1 - 12 \cdot P_{\frac{1}{37}}^2(X = 2) \\ &= 1 - 12 \cdot \left(\frac{1}{37} \right)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{37}\right)^{2-2} \cdot \binom{2}{2} = \underline{\underline{0,9912}} \end{aligned}$$

Übung IV.7 S. 207/4

4. 4 x Gelb; 8 x Grün; $n = 14$

a)

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{\frac{8}{12}}^{14}(X = 7) \\ &= \left(\frac{8}{12}\right)^7 \cdot \left(1 - \frac{8}{12}\right)^{14-7} \cdot \binom{14}{7} = \underline{\underline{0,091\,85}} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} P(B) &= P_{\frac{4}{12}}^{14}(X \leq 1) = P_{\frac{4}{12}}^{14}(X = 0) + P_{\frac{4}{12}}^{14}(X = 1) \\ &= \left(\frac{4}{12}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{4}{12}\right)^{14} \cdot \binom{14}{0} + \left(\frac{4}{12}\right)^1 \cdot \left(1 - \frac{4}{12}\right)^{14-1} \cdot \binom{14}{1} = \underline{\underline{0,027\,40}} \end{aligned}$$

c)

$$P(C) = \frac{4^3}{12} \cdot \frac{8^{11}}{12} = \underline{\underline{0,000\,43}}$$

d)

$$P(D) = \frac{4^7}{12} \cdot \frac{8^7}{12} \cdot 2 = \underline{\underline{0,000\,05}}$$

e)

$$P(E) = \frac{8^5}{12} \cdot \frac{4^9}{12} \cdot (14 - 5 + 1) = \underline{\underline{0,000\,07}}$$

Übung IV.8 S. 207/5

5. $n = 4$; A: "Bernie gewinnt genau einmal"; B: "Bernie gewinnt nie"

$$P(A) = 2 \cdot P(B)$$

a)

$$P_{\tilde{p}}^4(X = 1) = 2 \cdot P_{\tilde{p}}^4(X = 0)$$

$$\tilde{p}^1 \cdot (1 - \tilde{p})^{4-1} \cdot \binom{4}{1} = 2 \cdot \tilde{p}^0 \cdot (1 - \tilde{p})^4 \cdot \binom{4}{0}$$

$$4 \cdot \tilde{p} \cdot (1 - \tilde{p})^3 = 2 \cdot (1 - \tilde{p})^4$$

$$2 \cdot \tilde{p} \cdot (1 - \tilde{p})^3 = (1 - \tilde{p})^4$$

$$2 \cdot \tilde{p} = 1 - \tilde{p}$$

$$3 \cdot \tilde{p} = 1$$

$$\tilde{p} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

b)

$$P(E) = P_{\frac{1}{3}}^4(X = 2)$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{4-2} \cdot \binom{4}{2} = \frac{8}{27} = \underline{\underline{0,29630}}$$

$$P(F) = P_{\frac{1}{3}}^4(X \leq 1)$$

$$= P_{\frac{1}{3}}^4(X = 0) + P_{\frac{1}{3}}^4(X = 1)$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^4 \cdot \binom{4}{0} + \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{4-1} \cdot \binom{4}{1}$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)^4 + 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{16}{27} = \underline{\underline{0,59259}}$$

Übung IV.9 S. 208/7

7. $n = 30$; Je eine richtige Antwort von 5 möglichen Antworten; $p = \frac{1}{5}$

X: Anzahl richtiger Antworten

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{\frac{1}{5}}^{30}(X = 0) \\ &= \left(\frac{1}{5}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{30} \cdot \binom{30}{0} = \underline{\underline{0,001\,24}} \end{aligned}$$

$$P(B) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4^{25}}{5} \cdot (30 - 5 + 1) = \underline{\underline{0,000\,03}}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P_{\frac{1}{5}}^{30}(8 < X < 11) \\ &= P_{\frac{1}{5}}^{30}(X \leq 10) - P_{\frac{1}{5}}^{30}(X \leq 8) \\ &= P_{\frac{1}{5}}^{30}(X = 9) + P_{\frac{1}{5}}^{30}(X = 10) \\ &= \left(\frac{1}{5}\right)^9 \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{30-9} \cdot \binom{30}{9} + \left(\frac{1}{5}\right)^{10} \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{30-10} \cdot \binom{30}{10} = \underline{\underline{0,103\,03}} \end{aligned}$$

Übung IV.10 S. 208/8

8. $p = \frac{1}{3}$; $n = 2$; $X_1 = \text{Anzahl Treffer auf grüner Fläche}$

a)

$$\begin{aligned} P(E) &= P_{\frac{1}{3}}^2(X_1 = 1) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{2-1} \cdot \binom{2}{1} = \frac{4}{9} = \underline{\underline{0,444\,44}} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{1}{2} \\ P_{\tilde{p}}^2(X_1 = 1) &= \frac{1}{2} \\ \tilde{p}^1 \cdot (1 - \tilde{p})^{2-1} \cdot \binom{2}{1} &= \frac{1}{2} \\ 2 \cdot \tilde{p} \cdot (1 - \tilde{p}) &= \frac{1}{2} \\ \tilde{p} &= \underline{\underline{0,5}} \end{aligned}$$

Die Farbverteilung muss sich von jeweils anteilig $\frac{1}{3}$ auf $\frac{1}{2}$ für grün erhöhen und für die beiden anderen Farben entsprechend verringern (deren Verteilung untereinander unerheblich für Ereignis E ist).

Übung IV.11 S. 208/9

9. $p = 0,90$; $n = 15$; $X_1 = \text{Anzahl Treffer}$

a) A: Genau 14 mal Treffer

$$\begin{aligned} P(A) &= P_{0,90}^{15}(X_1 = 14) \\ &= 0,90^{14} \cdot (1 - 0,90)^{15-14} \cdot \binom{15}{14} = \underline{\underline{0,343\,15}} \end{aligned}$$

b) B: Mindestens 14 mal Treffer

$$\begin{aligned} P(B) &= P_{0,90}^{15}(X_1 \geq 14) \\ &= P_{0,90}^{15}(X_1 = 14) + P_{0,90}^{15}(X_1 = 15) \\ &= 0,90^{14} \cdot (1 - 0,90)^{15-14} \cdot \binom{15}{14} + 0,90^{15} \cdot (1 - 0,90)^{15-15} \cdot \binom{15}{15} = \underline{\underline{0,549\,04}} \end{aligned}$$

c) C: Mehr als 11 und höchstens 14 Treffer

$$\begin{aligned} P(C) &= P_{0,90}^{15}(11 < X_1 \leq 14) \\ &= P_{0,90}^{15}(X_1 = 12) + P_{0,90}^{15}(X_1 = 13) + P_{0,90}^{15}(X_1 = 14) \\ &= 0,90^{12} \cdot (0,10)^3 \cdot \binom{15}{12} + 0,90^{13} \cdot (0,10)^2 \cdot \binom{15}{13} + 0,90^{14} \cdot (0,10)^1 \cdot \binom{15}{14} \\ &= \underline{\underline{0,738\,55}} \end{aligned}$$